OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE NOTIONS DE BASE

Mohamed Afekir
Lycée Mohammed VI d'excellence
CPGE - Benguérir

LES SAVANTS arabes se sont montrés très prolifiques dans plusieurs domaines scientifiques. IBN ALHAYTHAM (965-1039), plus connu sous le nom d'ALHAZEN, fut le premier à analyser les rayons lumineux arrivant jusqu'à l'œil.
Cette conception diffère de celle de ses prédécesseurs : auparavant, on pensait que l'œil devait émettre un " *rayon visuel* " pour voir.
ALHAZEN a également étudié la réflexion et la réfraction de la lumière.

PARTIE A- Lumière et sources lumineuses

Questions :

1. Qu'est-ce que la lumière?([a])
2. Comment appelle-t-on les petits grains qui constituent la lumière?([b])

[a] La lumière est une forme d'énergie électromagnétique - détectée par ses effets, par ex. chauffage d'objets lumineux, conversion de lumière en courant, pression mécanique ("force Maxwell") etc.
[b] L'énergie lumineuse est véhiculée par des particules : "**photons**". Les *photons* sont des particules qui n'ont pas de poids, c'est pourquoi elles sont les plus rapides de l'Univers (300 000 km.s).

I. La vitesse de la lumière dans la matière

La vitesse de la lumière v à travers la matière est inférieure à celle du vide, car la lumière interagit avec les atomes d'un matériau.
La vitesse de la lumière dépend fortement du type de matériau car son interaction varie selon les atomes, les réseaux cristallins et les autres sous-structures. Nous pouvons définir une constante d'un matériau décrivant la vitesse de la lumière, appelée indice de réfraction n :

$$\boxed{V = \frac{c}{n}}$$

La longueur d'onde λ_{milieu} de la lumière dans un milieu :

$$\boxed{\lambda_{\text{milieu}} = VT = \frac{cT}{n} = \frac{c}{n\nu} = \frac{\lambda_{\text{vide}}}{n}}$$

où T est la période et $\nu = \dfrac{1}{T}$ est la fréquence.

Histoire

La première mesure de la vitesse de la lumière fut réalisée par l'astronome danois OLE CHRISTENSEN ROEMER (1644 – 1710) en 1676. Il étudia l'orbite de *Io* [a], l'une des quatre grandes **lunes** de Jupiter (*satellite jovien*), et découvrit qu'elle avait une période de révolution $\Delta t \simeq 42,5h$ autour de **Jupiter**.
Il a également découvert que cette valeur fluctuait de quelques secondes, en fonction de la position de la Terre sur son orbite autour du Soleil. ROEMER s'est rendu compte que cette fluctuation était due à la vitesse finie de la lumière et pouvait être utilisée pour déterminer c.

[a] *Io* (ou Jupiter *I*) est un des satellites naturels de Jupiter.



II. Spectre électromagnétique

La lumière visible correspondant aux longueurs d'onde telles que :

$$400\,\text{nm(violet)} \quad \leq \quad \lambda_{\text{visible}} = \frac{c}{\nu} \quad \leq \quad 800\,\text{nm(rouge)}$$

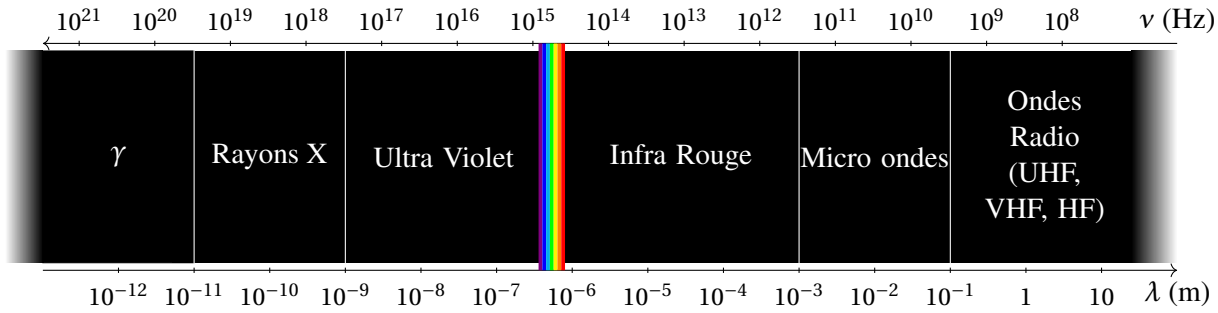


FIGURE 1: Spectre électromagnétique.

Le tableau suivant donne les indices de réfraction pour certaines substances représentatives :

Milieu	L'air	l'eau	Benzène à 20^oC	Verre "flint"	Verre "crown"	diamant
Indice	1,000293	1,33	1,501	1,66	1,52	2,419

En notation scientifique, la vitesse de la lumière dans l'eau :

$$V_{eau} = \frac{c}{n} = 2,56 \times 10^8\,\text{ms}^{-1}$$

III. Sources de lumière

TOUS les objets et les êtres vivants sont des sources de lumière : nous émettons tous des rayons lumineux. Certains produisent de la lumière comme le **Soleil**, l'écran de télévision ou la luciole[a].
On les appelle des « **sources primaires** ».
D'autres profitent de cette lumière en la diffusant ; la lumière ne fait que rebondir sur ces objets : ce sont alors des « **sources secondaires** » comme un objet réfléchissant ou encore la Lune (*satellite Terrestre*).

[a] Insecte appartenant à la famille des coléoptères qui a la particularité d'émettre de la lumière avec son abdomen.

Sources à spectre de raies ou de bandes

La décomposition de la lumière, émise suite à la désexcitation d'atomes, n'est composé que de raies lumineuses : *spectre de raies*, ou *spectre discret*.

Exemples : Lampe à vapeur de sodium ; lampe vapeur de mercure...

Sodium Na :

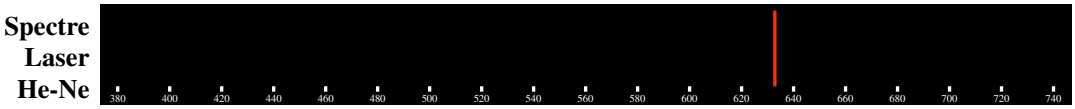


Mercure Hg :



Cas particulier du LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

Le fonctionnement des lasers (**A**mplification de **L**umière par **É**mission **S**timulée de **R**ayonnement) est basé sur le processus d'émission stimulée (*excitation d'un milieu actif au sein d'une cavité résonnante*). Ce qui permet d'obtenir un faisceau quasi-monochromatique, avec une bonne cohérence spatiale[(1)] et temporelle.



LASER Hélium-Néon utilisé en Travaux pratiques $\lambda = 632,8\,\text{nm}$ (**rouge**) est une lumière monochromatique([(2)]).

Sources à spectre continu

Un corps absorbant, dont la température est T, émet un rayonnement électromagnétique (*rayonnement thermique*) dont le spectre est composé d'un ensemble **continu** de **radiations**,



Un arc en ciel, Lampes à halogènes, Lampes à incandescence, Soleil (température de surface : 5770 °K), La lave d'un volcan...
La longueur d'onde λ_m correspondant au maximum d'émission du corps noir[a] est donné par la loi de WIEN :

$$\lambda_{max} \times T = 2,987.10^{-3}\,\text{K.m}$$

[a]Corps qui absorbe toute la radiation qu'il reçoit quelque soit la longueur d'onde et quelque soit la direction.

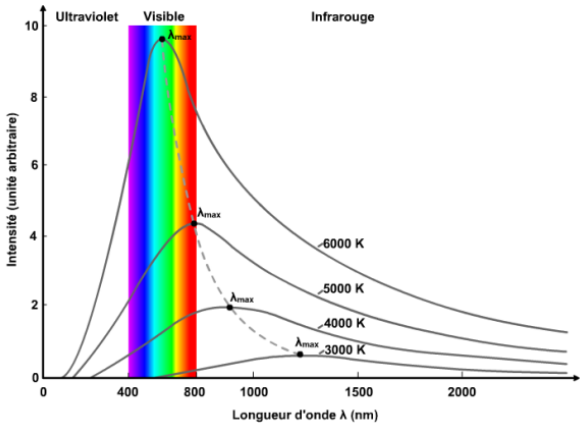


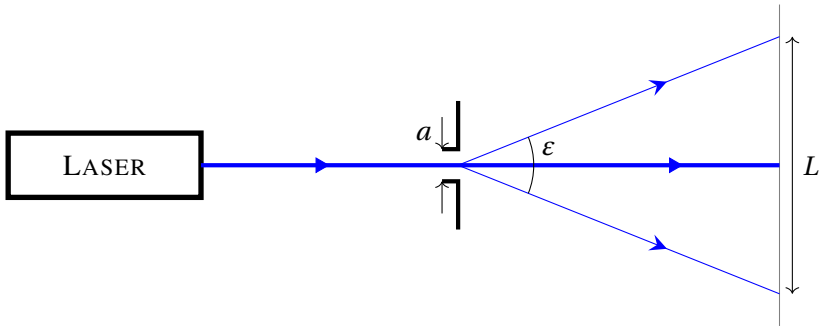
FIGURE 2: Courbes de rayonnement du corps noir à différentes températures selon l'équation de Planck (courbes en couleur) comparées à une courbe établie selon la théorie classique de Rayleigh-Jeans (courbe en noir).

PARTIE B- Approximation de l'optique géométrique

[(1)]Toute l'énergie rayonnée peut être concentrée dans une zone très restreinte.
[(2)]ou couleur spectrale =couleur qui correspond à une lumière dont le spectre ne présente qu'une unique radiation

I. Approximation de l'optique géométrique

Considérons le dispositif expérimental suivant (Le diaphragme (D) joue aussi le rôle de l'ouverture d'un instrument optique). Le laser émet un faisceaux lumineux :



Noter qu'on ne peut pas isoler un rayon lumineux, cependant le faisceaux lumineux est constitué de rayons lumineux.

Observation expérimentale :

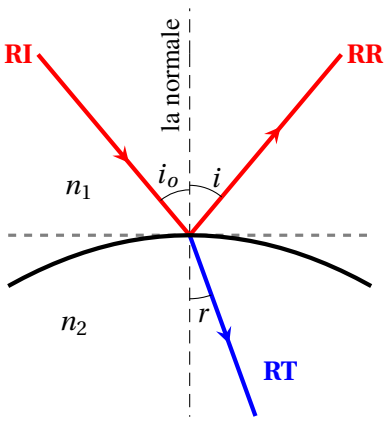
- Si on fait varier l'ouverture a du diaphragme (D), ε varie en sens inverse : $a\varepsilon = C$.
- L'analyse aux dimensions permet d'associer la longueur d'onde λ à la constante C : on obtient, ainsi, un faisceaux de rayons parallèles pour ε faible, soit pour $\boxed{\lambda << a}$.

Conclusion : Approximation de l'optique géométrique
L'optique géométrique est un modèle qui convient lorsque les dispositifs (instruments optiques) sont de dimensions caractéristiques **très grandes** devant la longueur d'onde λ.

PARTIE C- Lois de SNELL DESCARTES

Considérons un dioptre séparant deux milieux **transparents**([a]), **homogènes**([b]) et **isotropes**([c]) (1) et (2) d'indices respectives n_1 et n_2. Soient :

- **RI** le rayon *incident* contenu dans le plan Π_i : *plan d'incidence*;
- **RR** et **RT** : rayon *réfléchi* et rayon *réfracté* respectivement.



i_o : Angle d'incidence
r : Angle de réfraction

[a] Milieu de propagation de la lumière.
[b] Milieu où l'indice de réfraction est le même en tout point.
[c] Milieu dont les propriétés sont identiques quelle que soit la direction d'observation.

I. Lois de réflexion

- Le rayon réfléchi appartient au plan d'incidence (Π_i)
- $i_o = -i$

II. Lois de réfraction

- Le rayon réfracté appartient au plan d'incidence (Π_i)
- $n_1 \sin i_o = n_2 \sin r$

III. Réflexion totale - Réfraction limite

On dit qu'un milieu est plus réfringent *par rapport à un autre si son indice de réfraction est* supérieur.

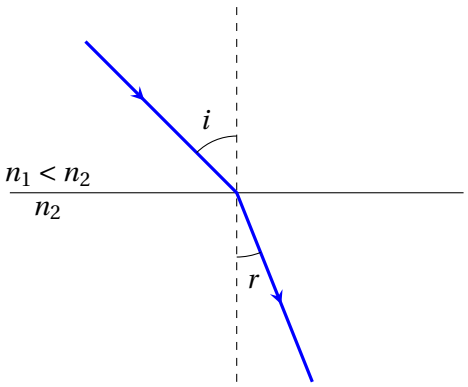
Réfraction limite : condition $n_2 > n_1$

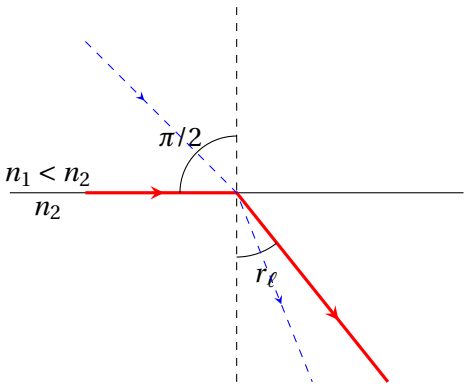
La réfraction limite est observée si le milieu d'indice n_2 est plus réfringent que le milieu d'indice n_1 :

$$n_1 \sin i_o = n_2 \sin r \quad \Rightarrow \quad \sin r = \frac{n_1}{n_2} \sin i_o$$

$$0 \le i_o \le \frac{\pi}{2} \quad \text{soit :} \quad 0 \le r \le \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2}\right)$$

$r_\ell = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2}\right)$: angle de réfraction limite.





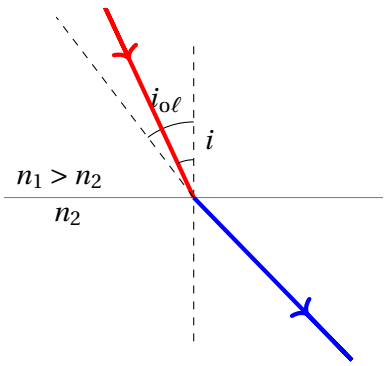
Réflexion totale : condition $n_2 < n_1$

La réflexion totale est observée si le milieu d'indice n_1 est plus réfringent que le milieu d'indice n_2 :

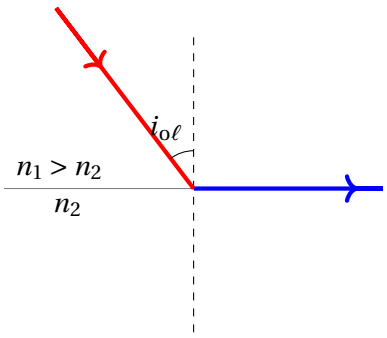
$$n_1 \sin i_o = n_2 \sin r \quad \Rightarrow \quad \sin i_o = \frac{n_2}{n_1} \sin r$$

$$0 \le r \le \frac{\pi}{2} \quad \text{soit :} \quad 0 \le i_o \le \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

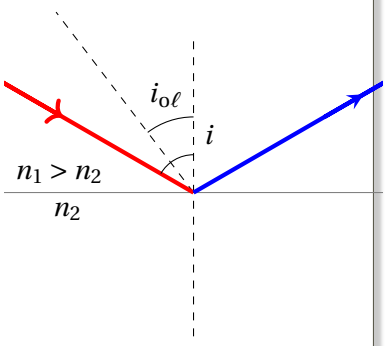
Si $i_o > i_{o\ell} = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$: on a réflexion totale.



Réfraction : $i < i_{o\ell}$



Réfraction rasante : $i = i_{o\ell}$



Réflexion totale : $i > i_{o\ell}$

IV. Angle de déviation d'un prisme à dispersion

Considérons un prisme droit de base triangulaire, transparent d'indice de réfraction n_p. On s'intéresse aux rayons lumineux se propageant dans un *plan de section principal* (*perpendiculaire à l'arête du prisme*). On note A l'angle du sommet qui fait face à la base du triangle (cf. Figure 4 ci-dessous).

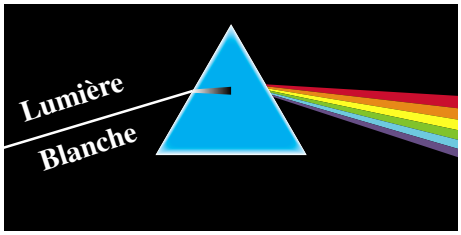


FIGURE 3: Prisme optique de dispersion

Formules du prisme

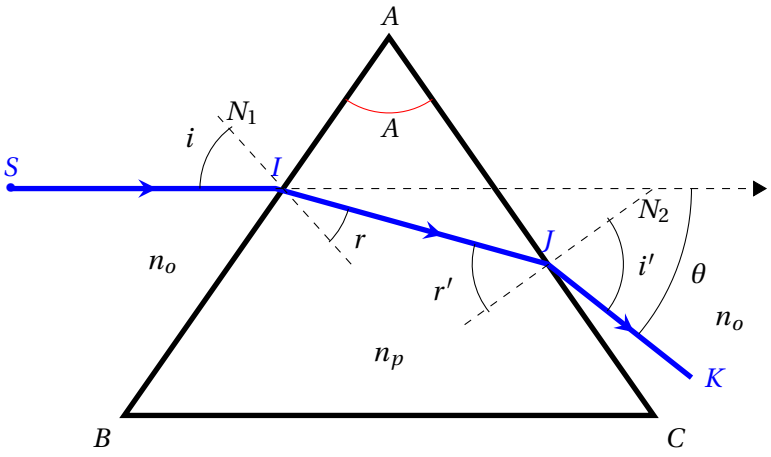


FIGURE 4: Angle de déviation à la traverse d'un prisme

n_p : indice du prisme
n_o : indice du milieu
i : angle d'incidence
i' : angle d'émergence
θ : angle de déviation
A : angle au sommet

$$n_o \sin i = n_p \sin r \quad (1)$$
$$n_p \sin r' = n_o \sin i' \quad (2)$$
$$A = r' + r \quad (3)$$
$$\theta = i + i' - A \quad (4)$$

Conditions d'émergence

- Pour que le rayon **émergent** ait lieu, il faut que :

$$n_p \sin r' = n_o \sin i' \leqslant n_o \qquad \Rightarrow \qquad r' \leqslant \delta = \arcsin\left(\frac{n_o}{n_p}\right)$$

- La relation (3) donne $A - \delta \leqslant r$ et la relation (1) donne $\dfrac{n_o}{n_p} \sin i \geqslant \sin(A-\delta)$; soit :

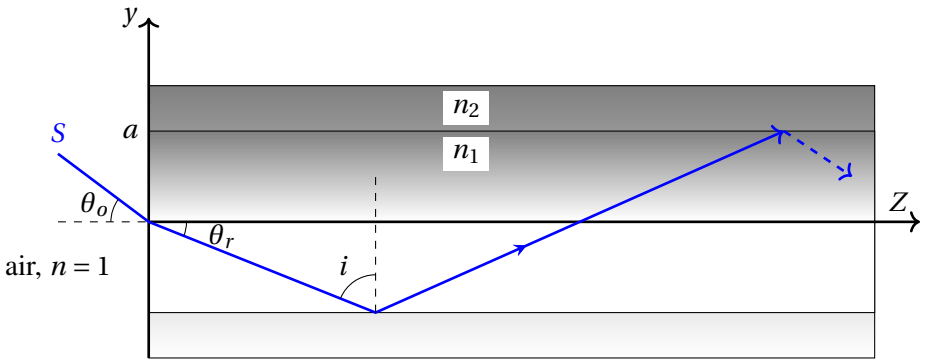
$$i \geqslant \arcsin\left(\frac{n_p}{n_o} \sin(A-\delta)\right) \qquad (\textbf{Condition } 1)$$

- D'après le principe de **retour inverse de la lumière**, la condition $r' \leqslant \delta$ conduit à $r \leqslant \delta$; soit :

$$A \leqslant 2\delta \qquad (\textbf{Condition } 2)$$

V. Entrainement : Fibre optique à saut d'indice

Une fibre optique est constituée d'un cœur cylindrique formé d'un matériau transparent, homogène et isotrope, d'indice de réfraction n_1. Ce cœur est entouré d'une gaine concentrique faite dans un matériau également transparent, homogène et isotrope mais d'indice de réfraction n_2 avec $n_1 > n_2$. Le rayon du cœur est a et le rayon extérieur de la gaine est b.



Un rayon lumineux se propage rectilignement dans l'air (indice $n_o = 1$) arrive sur la face d'entrée de la fibre en O. On appelle θ_o l'angle d'incidence en O.

1. Pour qu'il ya guidage du rayon lumineux dans le fibre il faut que $\theta_o < \theta_a$ où θ_a est l'angle d'acceptance de la fibre à exprimer en fonction de n_1 et n_2.
2. En déduire l'expression de l'ouverture numérique de la fibre définie par : $O.N. = \sin\theta_a$.

1. Condition de guidage : Rélexion totale sur l'interface COEUR-GAINE : $i > \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$

$$\theta + i = \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \theta < \frac{\pi}{2} - \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

Loi de descartes : $\sin\theta_o = n_1 \sin\theta < \sin\left[\frac{\pi}{2} - \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)\right] \quad \Rightarrow \quad \theta_a = \arcsin\left[n_1\sqrt{1 - \frac{n_2^2}{n_1^2}}\right]$

2. Ouverture numérique :

$$O.N. = \sin\theta_a = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$